

二諦随伴 $F_n \dashv G_{2^n+1}$ ：依存関係つきアウトライン

千葉 将臣

2026-02-22

目的（10–15 ページ版の仕様書）

- 二諦スライス 2-圏 $C/D_{\text{fix}0}$ と EM 2-圏 C^D の間の左 lax 2-関手 F_n 、および右 2-関手 G_{2^n+1} を定義し、擬随伴 (biadjunction) としてのデータを完備化する。
- さらに、ノルム $\|\cdot\| : \text{Inv2Cell} \rightarrow \mathbb{N}$ による整礎降下により、誤差セル（比較 2-射・修正子）が有限ステップで恒等へ縮退する (strict 化) 条件を切り出す。

依存関係（Definitions / Assumptions / Theorems）

D0: 基底 2-圏 C

- データ：0-セル、1-射、2-射、水平合成、垂直合成、whiskering、可逆 2-射のクラス。
- 依存：以降の全て。

D1: 固定対象 $D_{\text{fix}0}$

- データ： $D_{\text{fix}0} \in \text{Ob}(C)$ 。
- 役割：究竟諦（空）としての基点。スライス構成の基準点。
- 依存：D2（スライス）。

D2: 擬スライス 2-圏 $C/D_{\text{fix}0}$ (pseudo-slice)

- 0-セル： (X, x) 、 $x : X \rightarrow D_{\text{fix}0}$ 。
- 1-セル： $(h, \alpha_h) : (X, x) \rightarrow (Y, y)$ 、 $h : X \rightarrow Y$ 、 $\alpha_h : y \circ h \Rightarrow x$ （可逆）。
- 2-セル： $\Gamma : (h, \alpha_h) \Rightarrow (k, \alpha_k)$ 、 $\Gamma : h \Rightarrow k$ かつ $\alpha_k \circ (y * \Gamma) = \alpha_h$ 。
- 依存：D0, D1。

D3: Debt 2-モナド D と EM 2-圏 C^D

- データ：2-モナド (D, η, μ) (2-射への作用を含む)。
- C^D の 0-セル： D -代数 $(X, \delta : DX \rightarrow X)$ 。
- C^D の 1-射：代数射 (δ と可換)。
- C^D の 2-射：代数 2-射 (代数構造と可換)。
- 依存：D0。

D4: 左 lax 2-関手 $F_n : (C/D_{\text{fix}0}) \rightarrow C^D$ (爆縮)

- 設計意図：構造射 (空へのベクトル) を忘却せず、複雑度を段階的圧縮し Debt として 0-セル内部状態へ内在化する。
- lax 性：比較 2-射 $\mu_{\alpha, \beta} : F_n(\alpha) \circ F_n(\beta) \Rightarrow F_n(\alpha \circ \beta)$ を持つ。
- 代数性： $\mu_{\alpha, \beta}$ は C^D の 2-射である (代数構造と可換)。
- 依存：D2, D3。

D5: 右 2-関手 $G_{2^n+1} : C \rightarrow (C/D_{\text{fix}0})$ (奇数すくみ)

- 構成 (仮定)： $\text{Stale}_{2^n+1}(Y)$ を特定図式の colimit として与え、射 $\hat{y} : \text{Stale}_{2^n+1}(Y) \rightarrow D_{\text{fix}0}$ を普遍性で得る。
- 共謀防止 (公理)：奇数次対称性により「支配部分集合」が存在しない、等。
- 依存：D0, D1, (必要なら) colimit 公理。

A1: 収束・圧縮のノルム (離散)

- ノルム： $\|\cdot\| : \text{Inv2Cell} \rightarrow \mathbb{N}$ 。
- 非退化： $\|\gamma\| = 0 \Rightarrow \gamma = \text{id}$ (少なくとも μ, λ, ρ に適用)。
- 劣加法性： $\|\gamma \circ \delta\| \leq \|\gamma\| + \|\delta\|$ 。
- 降下：反復により $\|\lambda^{(n+1)}\| < \|\lambda^{(n)}\|$ 、同様に ρ, μ 。

T1: 二諦擬随伴 (biadjunction)

- データ：擬自然同値 Φ 、擬単位 η 、擬余単位 ϵ 、修正子 λ, ρ 。
- 条件：擬三角等式と擬自然性 (X 側・ Y 側) を満たす。

T2: Strict 化（有限ステップで誤差セルが消える）

- A1 の整礎降下より、有限回で $\|\mu\| = \|\lambda\| = \|\rho\| = 0$ に到達し、誤差セルが恒等へ縮退する。
- 帰結：適切な段階で F_n は（その段階の意味で）strict 2-関手化し、随伴の三角等式が等号として閉じる。